

SISTEMAS OPERATIVOS I



ADMINISTRADOR DE MEMORIA



Por: Ing. Edwin Calle Terrazas

Sus principales funciones del administrador de memoria son:

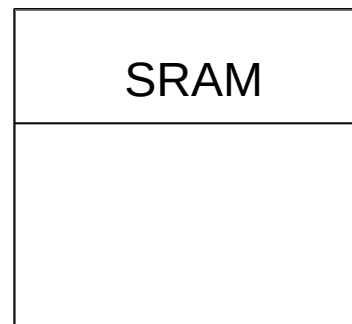
- ✓ **M**antener al tanto de que partes de la memoria están en uso y cuales no lo están
- ✓ **A**signar memoria a los procesos, cuando la necesitan y recuperarla cuando terminan.
- ✓ **C**ontrolar los procesos internos para que la RAM sea suficiente para las solicitudes de los usuarios del sistema.

Objetivos de la administración de memoria:

- ✓ Ofrecer a cada proceso un espacio lógico propio.
- ✓ Proporcionar protección entre los procesos.
- ✓ Permitir que los procesos compartan memoria.
- ✓ Maximizar el rendimiento del sistema.

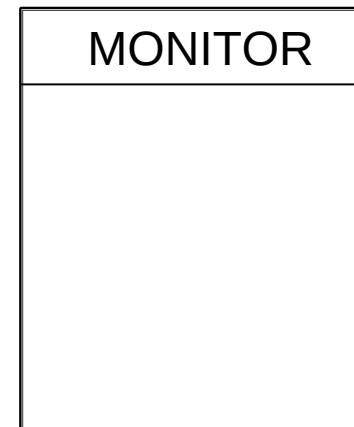
La IBM PC reserva en sus áreas más bajas de la RAM los vectores de interrupción dada por la RAM BIOS y tablas de caracteres Ascii.

Todo este conjunto de bytes es llamado Shadow RAM.



El sistema operativo por su parte almacena una porción de códigos residente en todo momento, esta porción es llamada Monitor.

- Es decir una parte del SO siempre reside en RAM, llamada **MONITOR**.
- Windows ocupa 1 Mb en su monitor
- Luego la RAM nunca esta vacía, ya que al menos contiene al MONITOR.
- Se entiende que el monitor contempla principalmente:
 - ✓ KERNEL
 - ✓ Planificador
 - ✓ Los Administradores

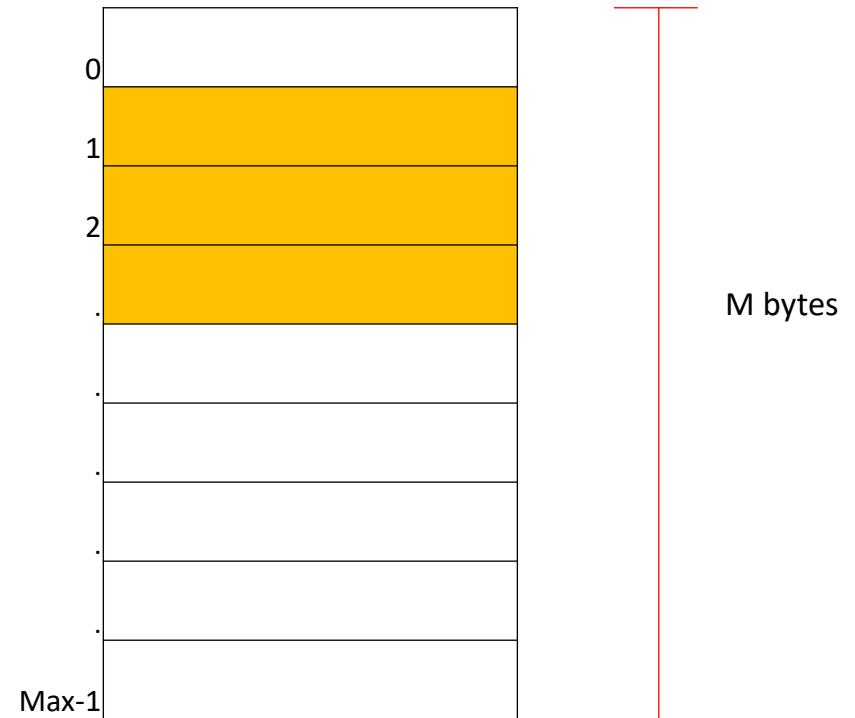


La RAM desde el punto de vista del software es como una vector o Array. Por ejemplo:

byte RAM[Max]

Se puede acceder a la información de tres formas:

1. Secuencial. Tal como funciona en las cintas.
2. Random Acces. Aleatoriamente como el cd.
3. Acceso directo. Para leer y escribir en disco. (RAM[2]=9.



Normalmente se miden en bytes y son tres:

M = Memoria total

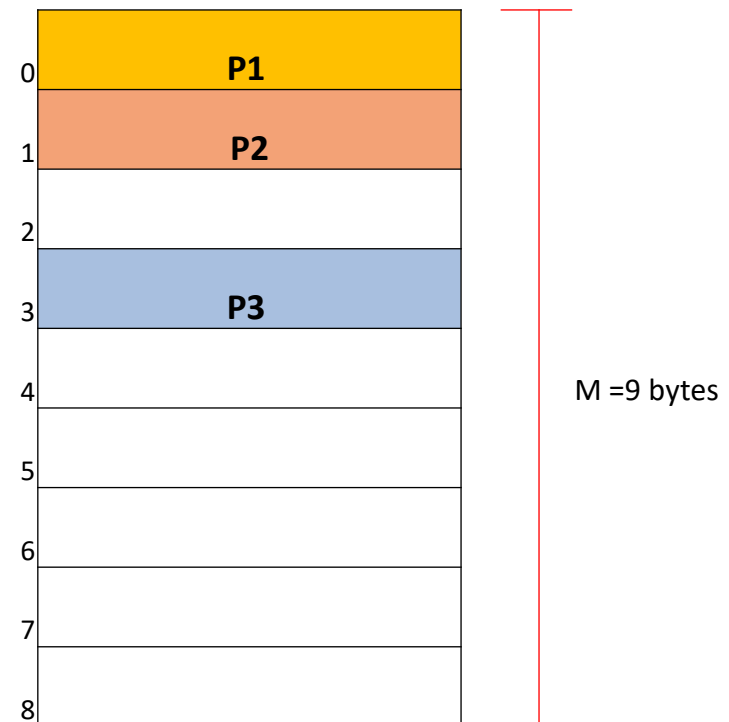
Mem Avail = Memoria total disponible (libre)

Max Avail = Tamaño del área libre mas grande.

M= 9 BYTES

Mem Avail = 1 + 5 = 6 bytes

Max Avail = 5 bytes



FRAGMENTACIÓN

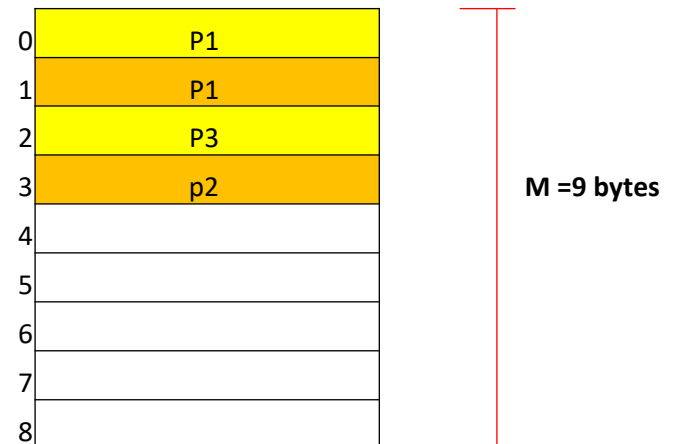
La RAM se fragmenta si o solo si :

Mem Avail $\neq$ Max Avail

En la practica esto se refiere a que existan dos o mas áreas libres.

En ocasiones debe referirse al grado de fragmentación, esta consiste en el total de áreas libres encontradas (cantidad de particiones libres).

Hay fragmentación ?

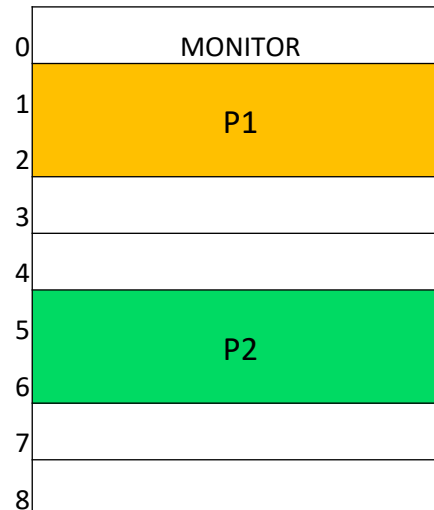


ASIGNACIÓN DE MEMORIA CONTIGUA Y NO CONTIGUA

Se refiere a la forma de administrar la memoria RAM, se dividen en Contigua y no contigua

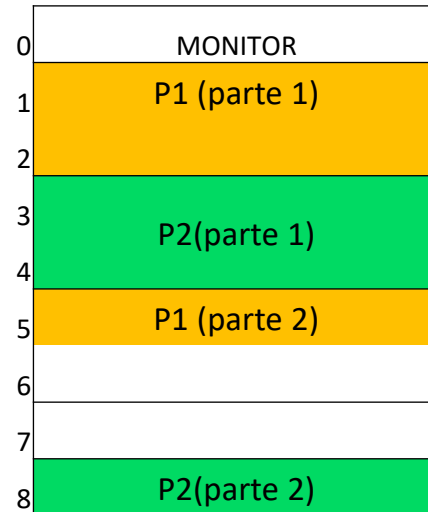
CONTIGUA

Los procesos se almacenan en un sola área de la memoria RAM



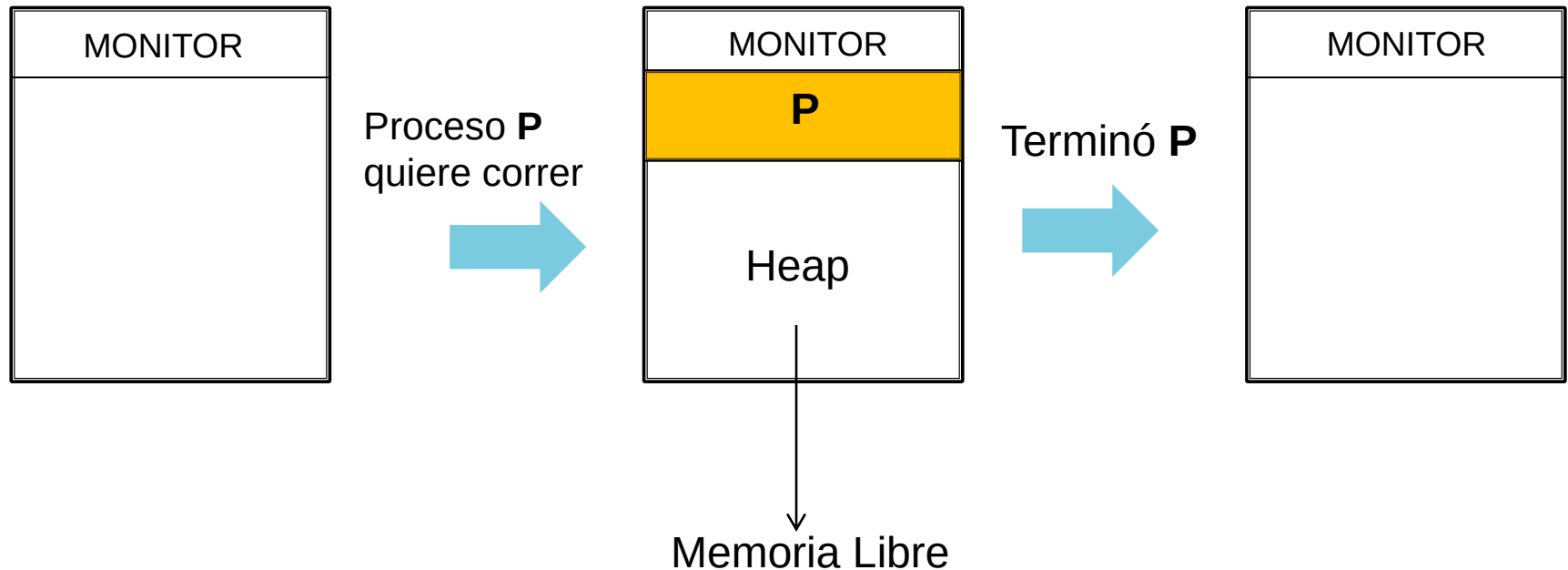
NO CONTIGUA

Uno o varios procesos pueden estar en varias áreas.

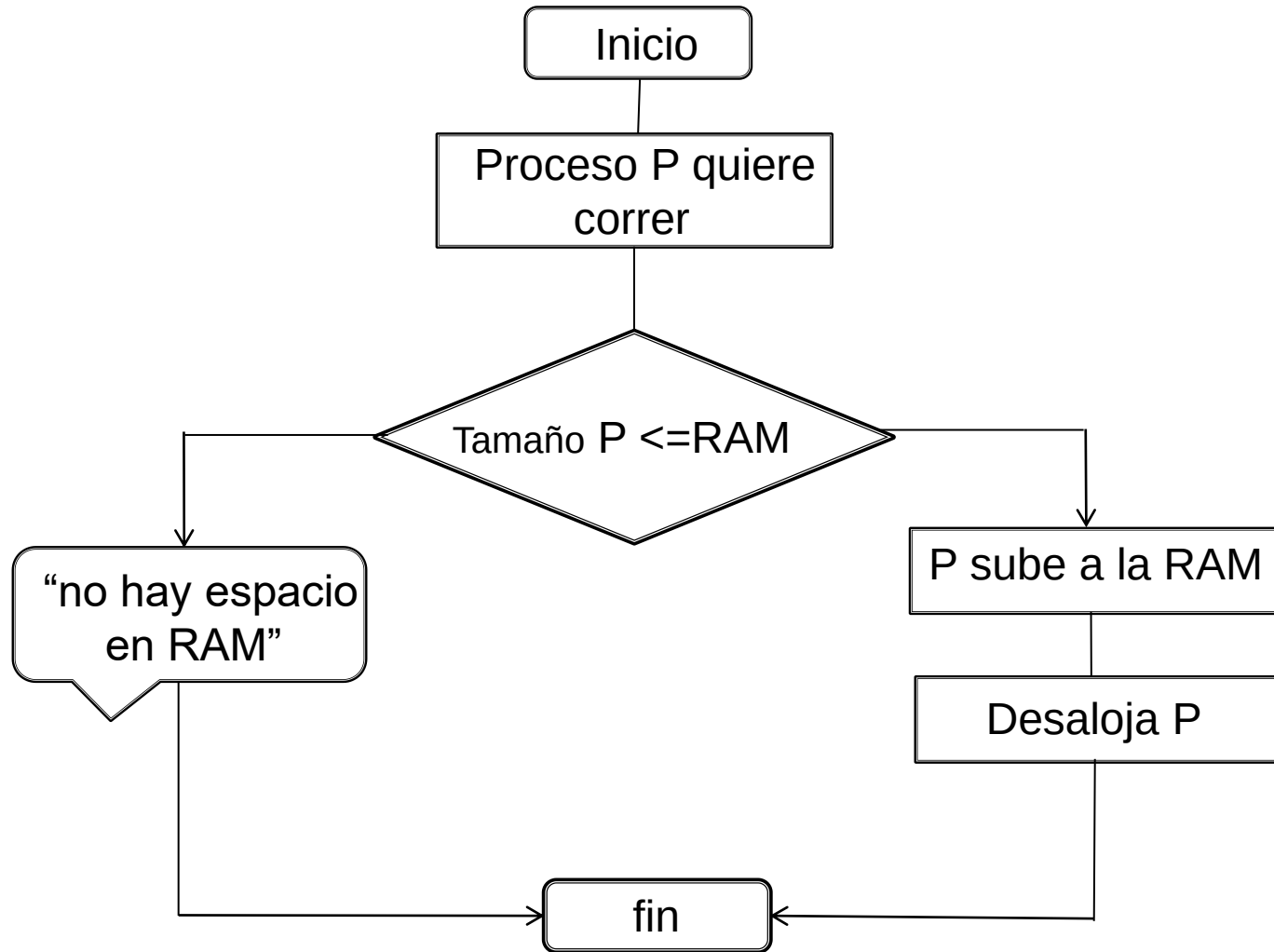


CONTIGUA SIMPLE

Es el algoritmo de administración de memoria más simple que se ha podido observar a lo largo de la historia. Este algoritmo solo funciona para monoprogramación. El DOS, utiliza asignación contigua simple.

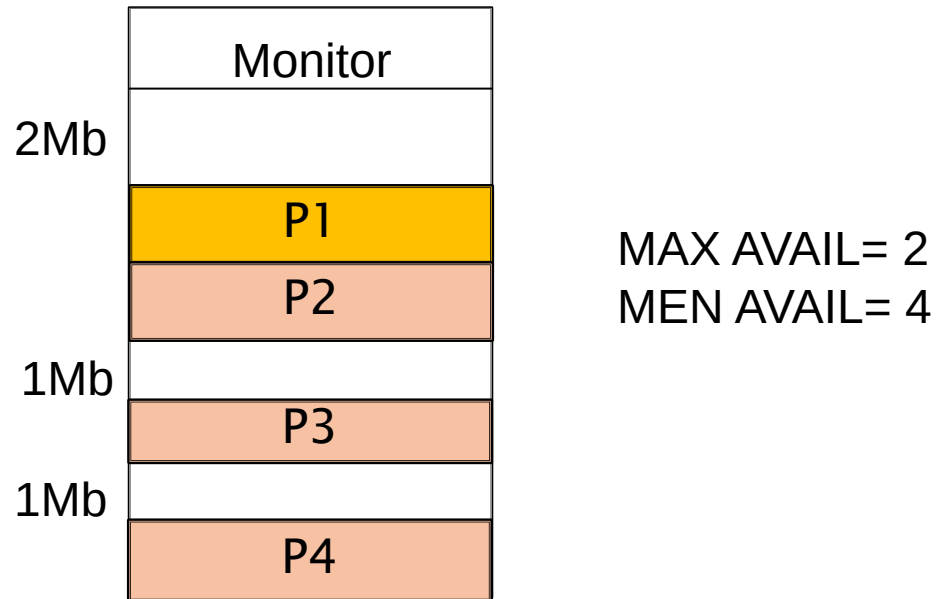


Asignación contigua simple



CONTIGUA MÚLTIPLE

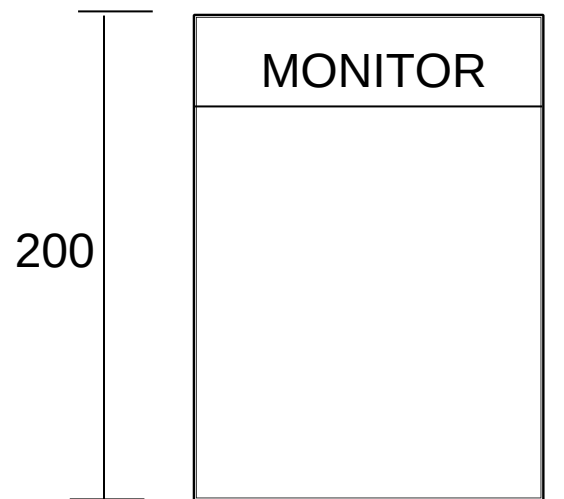
Este algoritmo es también conocido como asignación con particiones variables o particionadas.



Se dice que la memoria esta fragmentada cuando existe más de un bloque libre de memoria.

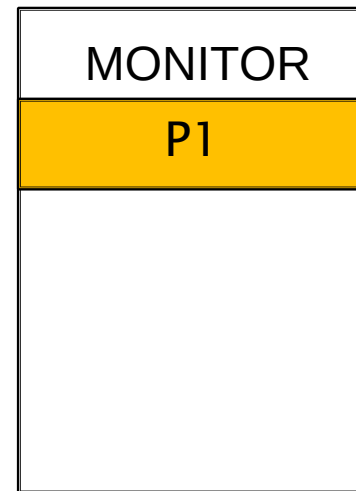
Otra forma de definir memoria fragmentada es cuando **MAXAVAIL** es distinto de **MEMAVAIL**.

Ejemplo:



MAX AVAIL= 200
MEM AVAIL= 200

P1 con 50Mb



MAX AVAIL= 150
MEM AVAIL= 150

P2 con 60Mb

MONITOR
P1
P2

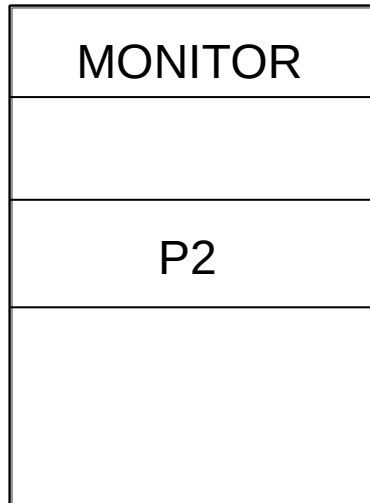
MAX AVAIL= 90
MEM AVAIL= 90

P1 termina

MONITOR
P2

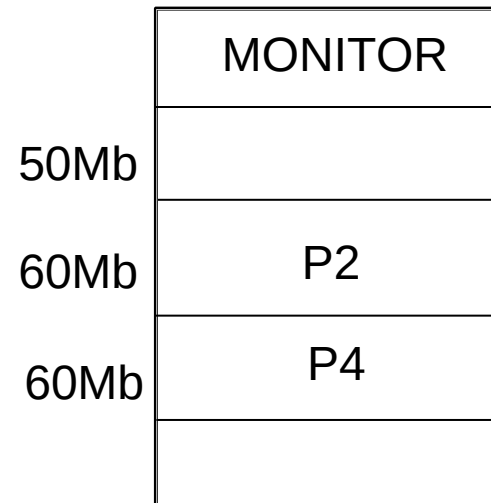
MAX AVAIL= 90
MEM AVAIL= 140

P3 con 160Mb



No hay memoria

P4 con 60Mb



MAX AVAIL= 50
MEM AVAIL= 80

P5 con 20Mb

MONITOR
P2
P4

50Mb

60Mb

60Mb

30Mb



La elección del bloque libre donde podría alojarse P5 se lo puede realizar escogiendo uno de los dos algoritmos.

FF (First Fit) = El primero que cabe

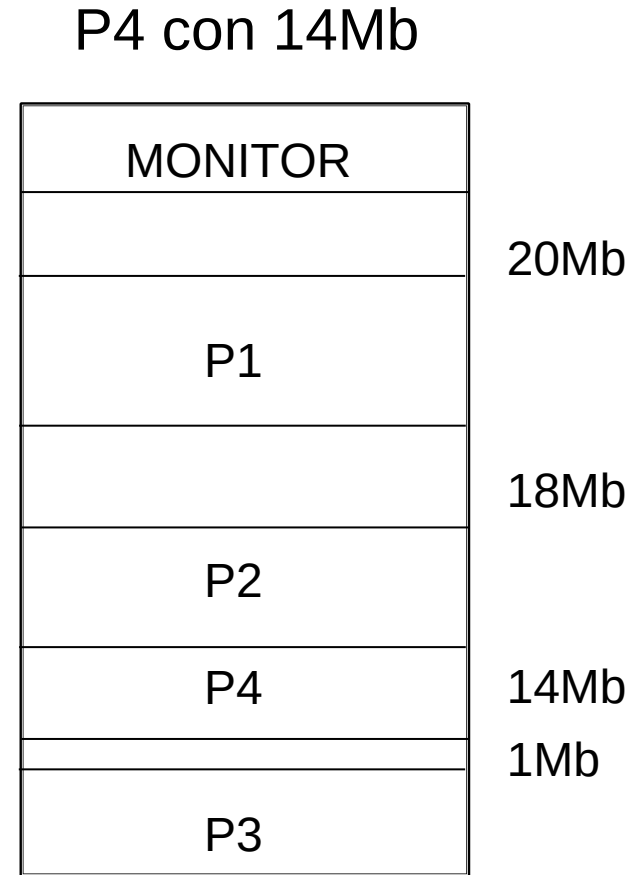
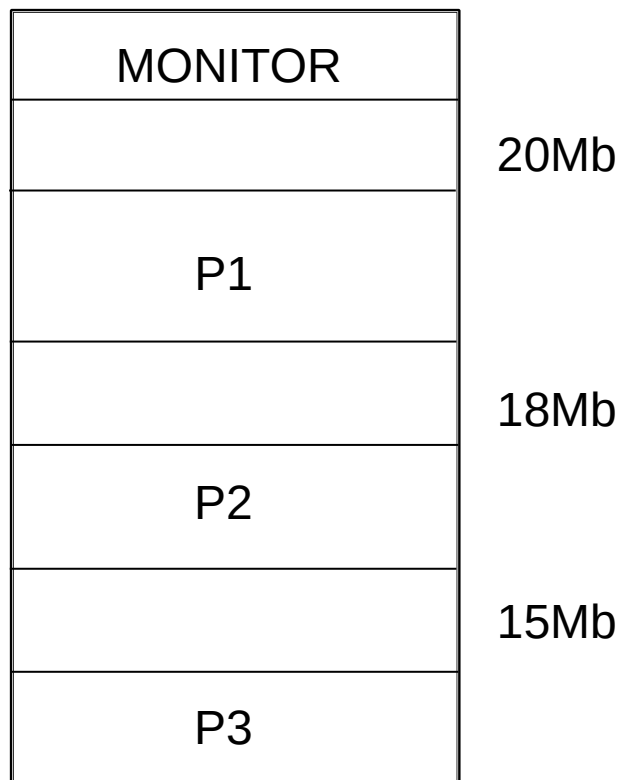
BF (Best Fit) = El que mejor se ajuste

FF.– Este algoritmo busca el primero de los bloques de memoria libre en el cual el proceso puede caber.

P5 con 20Mb

MONITOR	
P5	20Mb
	30Mb
P2	60Mb
P4	60Mb
	30Mb

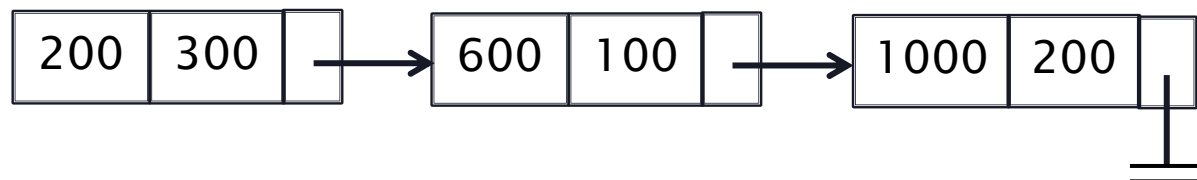
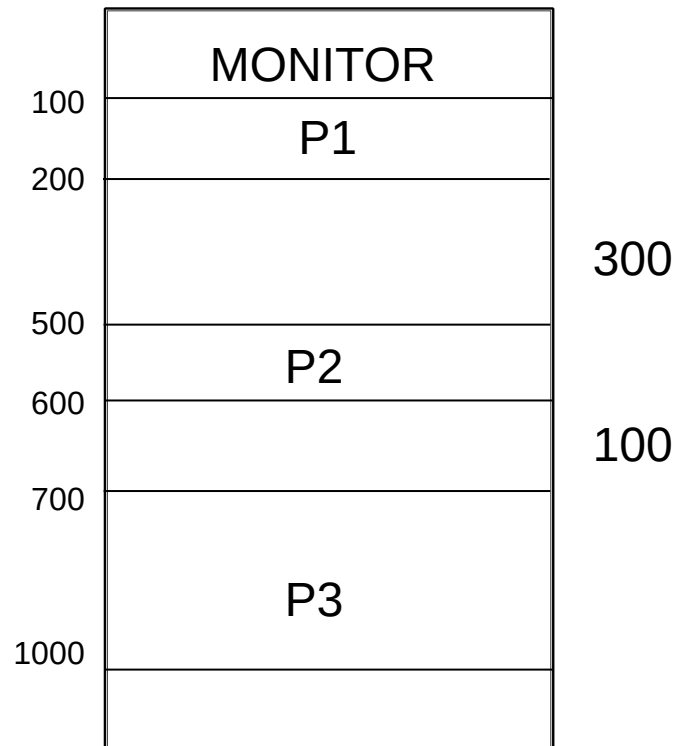
BF.– Este algoritmo busca el bloque libre de memoria más pequeño en el que puede caber el proceso, es decir busca el bloque libre que más se ajuste al tamaño del proceso.



IMPLEMENTACIÓN DE LA ADM DE MEMORIA CON PARTICIONES VARIABLES

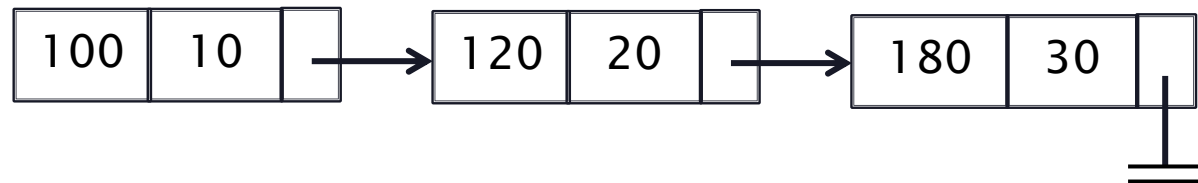
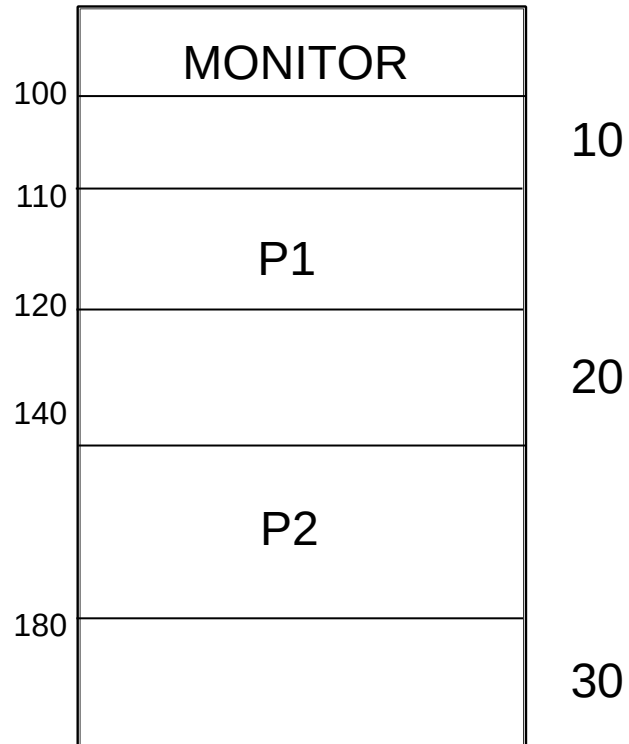
Este administrador de memoria, utiliza una lista enlazada para representar los bloques libres de la RAM. Los bloques ocupados son mantenidos por el administrador de procesos, en una estructura llamada PCB (Process control block)





P3 con 15 Mb

FF o BF ?



VENTAJAS DEL FF

- Es rápido
- Es más sencillo

DESVENTAJAS DEL FF

- Fragmenta mas rápido la RAM

VENTAJAS DEL BF

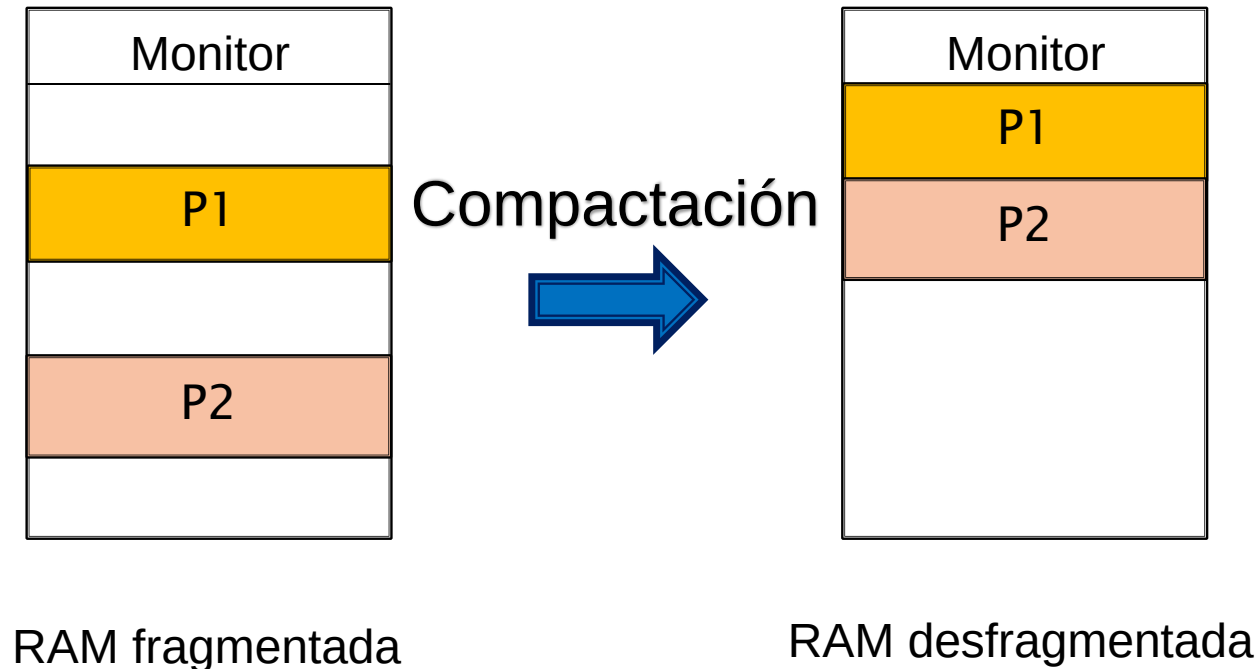
- Generalmente no fragmenta rápidamente la RAM

DESVENTAJAS DEL BF

- Algoritmo más lento
- Al ajustar el tamaño del proceso al bloque mas adecuado, BF deja pequeños fragmentos que no pueden ser utilizados por algún proceso de tamaño normal. BF podría dejar la RAM impracticable.

COMPACTACIÓN

La compactación, consiste en desplazar todos los procesos de la RAM, ya sea arriba o hacia abajo, de modo que la RAM quede desfragmentada.

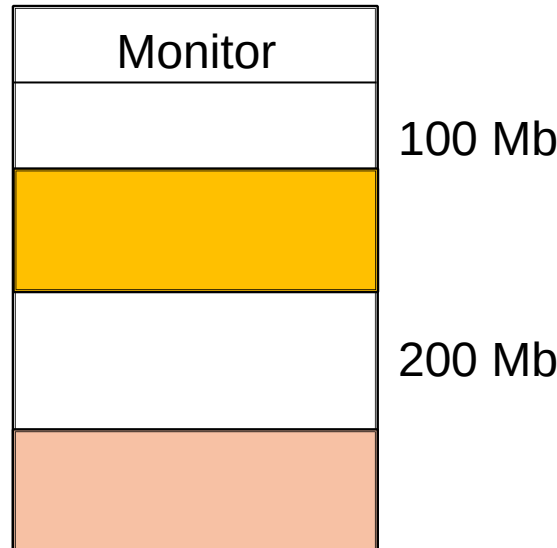


CUANDO SE REALIZA LA COMPACTACIÓN

Se realiza la compactación, cuando el proceso que quiere entrar a la RAM es de tamaño mayor al MAX AVAIL; pero menor o igual al MEM AVAIL. Si el proceso fuera más grande al MEM AVAIL, el proceso no puede correr.

Proceso P de 250 Mb
quiere correr

MAX AVAIL=200
MEM AVAIL=300

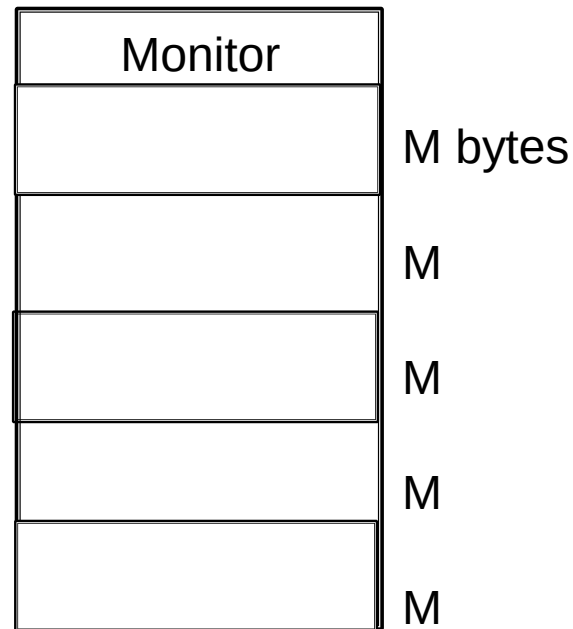


Se realiza la compactación



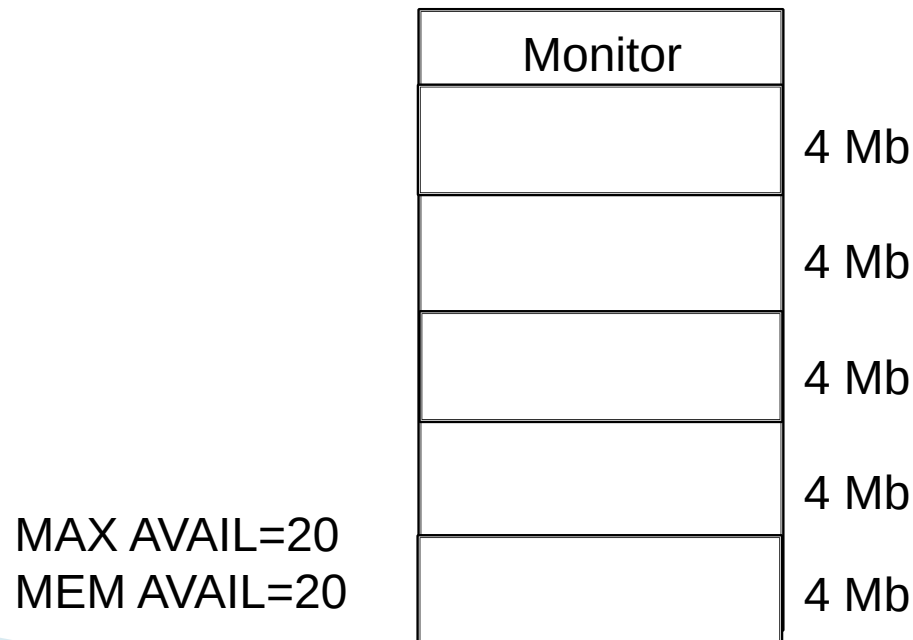
ASIGNACIÓN MÚLTIPLE CON PARTICIONES FIJAS

En este sistema de administración de memoria, la RAM se divide lógicamente a partir del monitor, en bloques de igual tamaño. Cada bloque constituye la unidad de asignación del administrador de memoria.



Si un proceso tiene menos de M bytes, entonces el administrador le asignará todo un bloque para ese proceso. Por otro lado si el proceso necesita mas de M bytes, digamos $M + 1$ bytes, el administrador le dará 2 bloques, puesto que su unidad de asignación es por bloque.

Por ejemplo, supóngase que se tiene una RAM disponible de 200 Mb, con un bloque de 4 Mb



Proceso P1 con 7 Mb

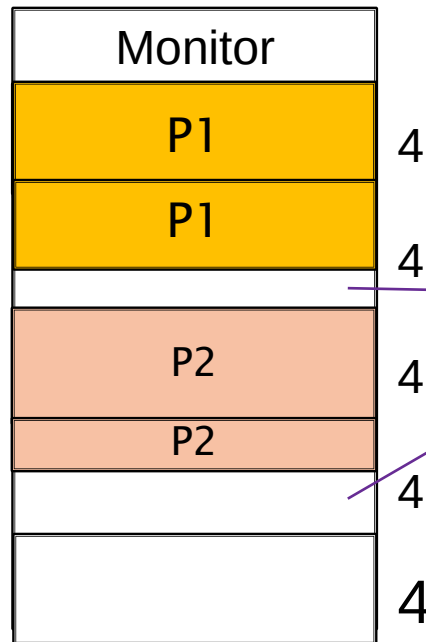
MAX AVAIL=3X4=12
MEM AVAIL=12

Monitor	
P1	4
P1	4
	4
	4
	4

Ya no se toma en
cuenta, se perdió

Proceso P2 con 5 Mb

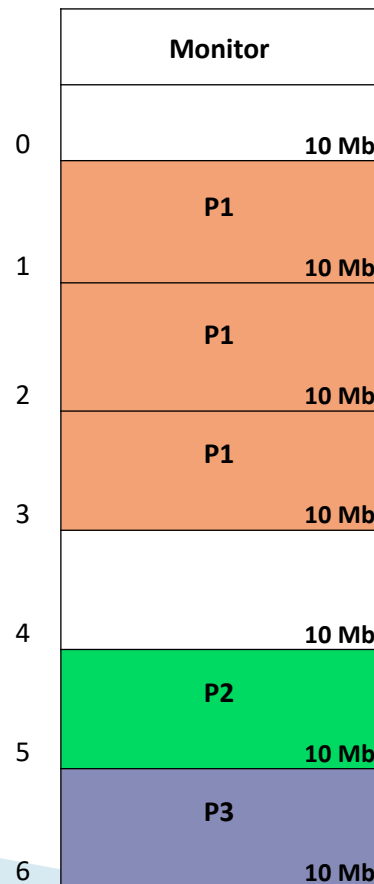
MAX AVAIL=4
MEM AVAIL=4



Ya no se toma en cuenta, se perdió

IMPLEMENTACIÓN DE PARTICIONES FIJAS

El administrador de memoria enumera sus bloques desde 0, es el que conoce la cantidad de bloques y del tamaño de cada bloque. Esto lo hace a través de un vector de enteros $V[]$ con el estado de cada bloque libre u ocupado. Si el bloque está libre lo marca con cero y con 1 en caso contrario. La lista debe tener funciones para devolver el número de elementos, dirección del nodo, tamaño del nodo.



Vector de bloques						
0	1	2	3	4	5	6
0	1	1	1	0	0	1

Men Aval = 10 + 10 = 20Mb

Max Avail = 10 Mb